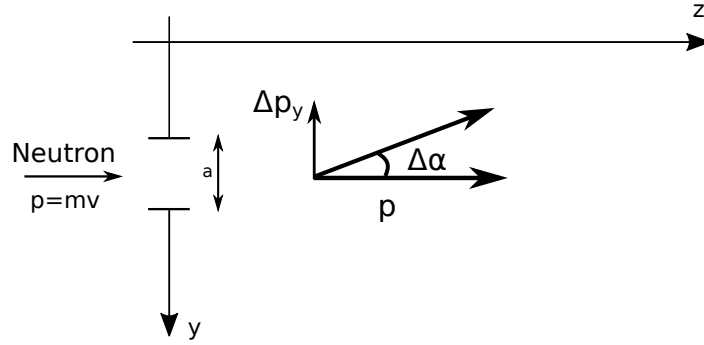


Corrigé du Travaux Dirigé 1

Exercice 1-6: Diffraction et relation de Heisenberg



1. La fente sert à une mesure de la position. Elle impose une incertitude de la position $\Delta y \simeq a$. La relation de Heisenberg s'écrit $\Delta y \Delta p_y \simeq \hbar$, donc $\Delta p_y \simeq \frac{\hbar}{a}$.

2. D'après la figure ci-dessus, on a

$$\Delta\alpha \approx \frac{\Delta p_y}{p} \simeq \frac{\hbar/a}{p} = \frac{\lambda}{2\pi a}$$

où λ est la longueur d'onde de de Broglie, avec $\lambda = h/p$.

Commentaire: fente plus petite $\rightarrow \Delta y$ plus petit $\rightarrow \Delta p_y$ plus grand $\rightarrow \Delta\alpha$ plus grand.

3. $\lambda = 443 \text{ pm} = 4.43 \times 10^{-10} \text{ m}$, $a = 5.6 \text{ } \mu\text{m} = 5.6 \times 10^{-6} \text{ m}$. Alors, en théorie,

$$\Delta\alpha_t \simeq \frac{\lambda}{2\pi a} = 1.3 \cdot 10^{-5}.$$

En expérience, $\Delta\alpha_e \approx 15.4/2 = 7.7$ secondes d'arc. Donc

$$\Delta\alpha_e = 7.7/3600 * \pi/180 \approx 3.7 \cdot 10^{-5}.$$

Conclusion, $\Delta\alpha_t$ et $\Delta\alpha_e$ s'accorde bien en ordre de grandeur.

Exercice 1-2: Niveau fondamental de l'oscillateur harmonique

1. Pour un oscillateur harmonique quantique $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$, alors

$$\langle E \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m} + \frac{1}{2}k\langle x^2 \rangle$$

Pour un état dans lequel $\langle x \rangle = 0$, $\langle p \rangle = 0$, on a $\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle$, $\Delta p^2 = \langle p^2 \rangle$, alors

$$\langle E \rangle = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{1}{2}k\Delta x^2 \geq 2\sqrt{\frac{\Delta p^2}{2m} \frac{1}{2}k\Delta x^2} = \sqrt{\frac{k}{m}}\Delta x\Delta p \geq \sqrt{\frac{k}{m}} \frac{\hbar}{2}$$

En notant $\omega = \sqrt{k/m}$, $\langle E \rangle_{\min} = \hbar\omega/2$. Pour que la valeur minimale soit atteinte, les deux signes " $\geq$ " dans l'expression ci-dessus doivent prendre " $=$ " simultanément.

- Le premier " $\geq$ " utilise $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, l'égalité est vraie, ssi $a = b$. C'est-à-dire,

$$\frac{\Delta p^2}{2m} = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta x}{\Delta p} = \frac{1}{m\omega}$$

- Le deuxième " $\geq$ " prend " $=$ " ssi la fonction d'onde est une forme gaussienne $\varphi(x) = Ae^{-\alpha x^2}$, avec A et α deux paramètres à déterminer.

2. Pour l'état fondamental, $n = 0$, $E_0 = \hbar\omega/2$, qui correspond bien la valeur minimale trouvée ci-dessus. Pour déterminer les deux paramètres A et α , on peut utiliser d'abord la relation $\frac{\Delta x}{\Delta p} = \frac{1}{m\omega}$.

$$\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 A^2 e^{-2\alpha x^2} dx = \frac{A^2 \sqrt{\pi/2}}{4\alpha^{3/2}}$$

$$\Delta p^2 = \langle p^2 \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{-\alpha x^2} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)^2 A e^{-\alpha x^2} dx = A^2 \hbar^2 \sqrt{\pi\alpha/2}$$

Donc

$$\frac{\Delta x}{\Delta p} = \frac{1}{m\omega} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2\alpha\hbar} = \frac{1}{m\omega} \quad \rightarrow \quad \alpha = \frac{m\omega}{2\hbar}$$

Ensuite, en utilisant la condition de normalisation

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 e^{-2\alpha x^2} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}} \quad \rightarrow \quad A = \left(\frac{2\alpha}{\pi} \right)^{1/4} = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4}$$

Finalement, la fonction d'onde

$$\varphi(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2}$$

Exercice 1-3: Caractéristique d'un état donné

1. Le coefficient α est déterminé par la condition de normalisation

$$1 = \int_{-a}^a \alpha^2 (\sin(\pi x/a))^2 dx = \alpha^2 a \quad \rightarrow \quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

2. Les 4 valeurs moyennes sont calculées

$$\langle x \rangle = \frac{1}{a} \int_{-a}^a x \sin^2(\pi x/a) dx = 0$$

$$\langle x^2 \rangle = \frac{1}{a} \int_{-a}^a x^2 \sin^2(\pi x/a) dx = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a x^2 (1 - \cos(2\pi x/a)) dx$$

avec $\int_{-a}^a x^2 dx = \frac{2}{3}a^3$, et

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a x^2 \cos(2\pi x/a) dx &= \frac{a}{2\pi} \int_{-a}^a x^2 d \sin(2\pi x/a) = \frac{a}{2\pi} \left(x^2 \sin(2\pi x/a) \Big|_{-a}^a - \int_{-a}^a \sin(2\pi x/a) 2x dx \right) \\ &= \frac{a^2}{2\pi^2} \int_{-a}^a x d \cos(2\pi x/a) = \frac{a^2}{2\pi^2} \left(x \cos(2\pi x/a) \Big|_{-a}^a - \int_{-a}^a \cos(2\pi x/a) dx \right) = \frac{a^3}{\pi^2} \end{aligned}$$

alors

$$\langle x^2 \rangle = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right) a^2$$

$$\langle p \rangle = \frac{1}{a} \int_{-a}^a \sin(\pi x/a) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \sin(\pi x/a) dx = 0$$

$$\langle p^2 \rangle = \frac{1}{a} \int_{-a}^a \sin(\pi x/a) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)^2 \sin(\pi x/a) dx = \frac{1}{a} \frac{\hbar^2 \pi^2}{a^2} \int_{-a}^a \sin^2(\pi x/a) dx = \frac{\hbar^2 \pi^2}{a^2}$$

3. En utilisant les valeurs moyennes calculées ci-dessus

$$\Delta x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2 = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right) a^2$$

$$\Delta p^2 = \langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2 = \frac{\hbar^2 \pi^2}{a^2}$$

alors

$$\frac{\Delta x \Delta p}{\hbar} = \pi \sqrt{\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2}} \approx 1.67 > \frac{1}{2}$$

La relation de Heisenberg $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ est bien satisfaite.

4. En utilisant la condition de normalisation de $\varphi(p, t)$

$$1 = |\beta|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(p^2 - p_0^2)^2} \sin^2 \left(\frac{\pi p}{p_0} \right) dp = |\beta|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{p_0}{p_0^4} \frac{1}{\left(\left(\frac{p}{p_0} \right)^2 - 1 \right)^2} \sin^2 \left(\frac{\pi p}{p_0} \right) d \left(\frac{p}{p_0} \right) = \frac{|\beta|^2}{p_0^3} \frac{\pi^2}{2}$$

On obtient alors $|\beta| = \frac{\sqrt{2} p_0^{3/2}}{\pi}$. Mais cela ne suffit pas à déterminer l'expression de β . On a besoin de calculer $\varphi(p, t)$ directement par la transformée de Fourier.

$$\varphi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{1}{\sqrt{a}} e^{-iEt} \int_{-a}^a \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} dx$$

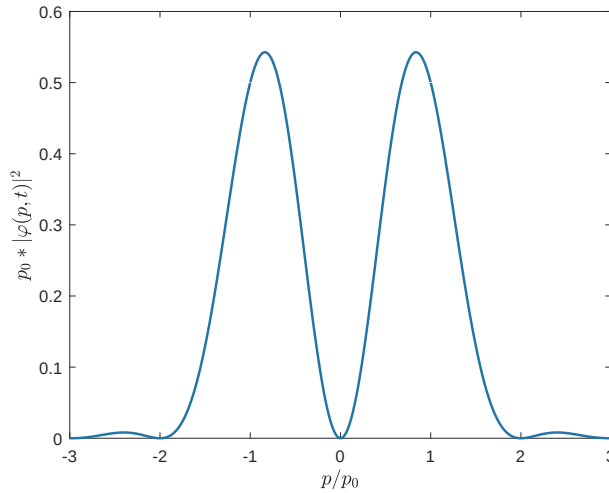
La partie d'intégrale est calculée en utilisant l'intégrale par partie deux fois

$$\begin{aligned} I &= \int_{-a}^a \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} dx = \frac{i\hbar}{p} \int_{-a}^a \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) d e^{-ipx/\hbar} = \frac{i\hbar}{p} \left(\sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} \Big|_{-a}^a - \frac{\pi}{a} \int_{-a}^a \cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} dx \right) \\ &= \frac{\hbar^2 \pi}{p^2 a} \int_{-a}^a \cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) d e^{-ipx/\hbar} = \frac{\hbar^2 \pi}{p^2 a} \left(\cos \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} \Big|_{-a}^a + \frac{\pi}{a} \int_{-a}^a \sin \left(\frac{\pi x}{a} \right) e^{-ipx/\hbar} dx \right) = \frac{\hbar^2 \pi}{p^2 a} \left(2i \sin \left(\frac{pa}{\hbar} \right) + \frac{\pi}{a} I \right) \end{aligned}$$

On obtient une relation de I , qui nous donne $I = 2i \frac{a}{\pi} \frac{p_0^2}{p^2 - p_0^2} \sin \left(\frac{\pi p}{p_0} \right)$. Finalement,

$$\varphi(p, t) = \frac{\beta}{p^2 - p_0^2} \sin \left(\frac{\pi p}{p_0} \right) e^{-iEt}, \quad \text{avec} \quad \beta = \frac{\sqrt{2}i}{\pi} p_0^{3/2}$$

La densité de probabilité dans la représentation en impulsion $|\varphi(p, t)|^2$ est illustrée dans la figure ci-dessous, avec les valeurs de l'impulsion les plus probables $p_m/p_0 = \pm 0.84$.



5. Dans l'intervalle $x \in [-a, a]$, la particule est libre, $V = 0$, donc $\langle E \rangle = \langle T \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle}{2m}$. En utilisant le résultat de 3, $\langle p^2 \rangle = \frac{\hbar^2 \pi^2}{a^2} = p_0^2$. Donc, $\langle E \rangle = \frac{p_0^2}{2m}$. Ensuite,

$$\langle E^2 \rangle = \left\langle \left(\frac{p^2}{2m} \right)^2 \right\rangle = \frac{\langle p^4 \rangle}{4m^2}$$

$$\langle p^4 \rangle = \frac{1}{a} \int_{-a}^a \sin(\pi x/a) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right)^4 \sin(\pi x/a) dx = \frac{1}{a} \frac{\hbar^4 \pi^4}{a^4} \int_{-a}^a \sin^2(\pi x/a) dx = \frac{\hbar^4 \pi^4}{a^4} = p_0^4$$

alors $\langle E^2 \rangle = \frac{p_0^4}{4m^2}$. Finalement,

$$\Delta E = 0$$

Ce qui signifie que pour cette état, l'énergie est bien définie. Cet état est alors un état propre de $\hat{H}$, donc un état stationnaire du système (ref Ch 2 et 3).